

カメラを用いて障害物を認識する 災害救助ロボットの制作

兵庫県立三田祥雲館高等学校情報工学講座 18回生 中尾凌久 横尾飛鳥

先行研究

16回生の先行研究ではライントレースを用いていた。ライントレースを用いたものは「線（ライン）」を認識して、その上を走行することができる。先行研究者作のコースでは高い確率で完走させることができた。



研究目的

先行研究では、「ライン上でしか動くことができない」という課題が生じていた。そこで私たちはカメラを用いることで行動範囲を広げることができるのではないかと考えた。この研究目的は、機体をコンパクトにしてカメラを搭載し、カメラで物体もしくは色を認識し障害となるものを避ける、乗り越えると言う動作をさせて完走させることである。

ハードウェア&ソフトウェア

ハードウェア

- ・LEGOmindstorms EV3

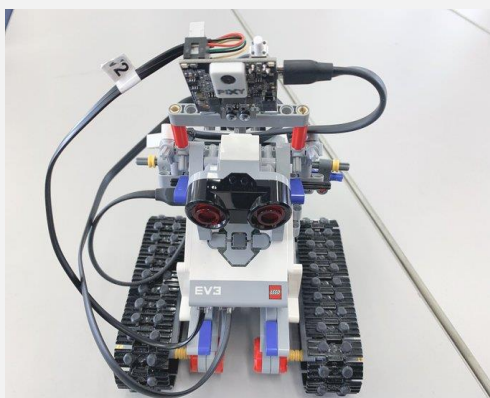
- ・PIXY2

- ・キャタピラ(車輪)

ソフトウェア

- ・LEGOmindstorm

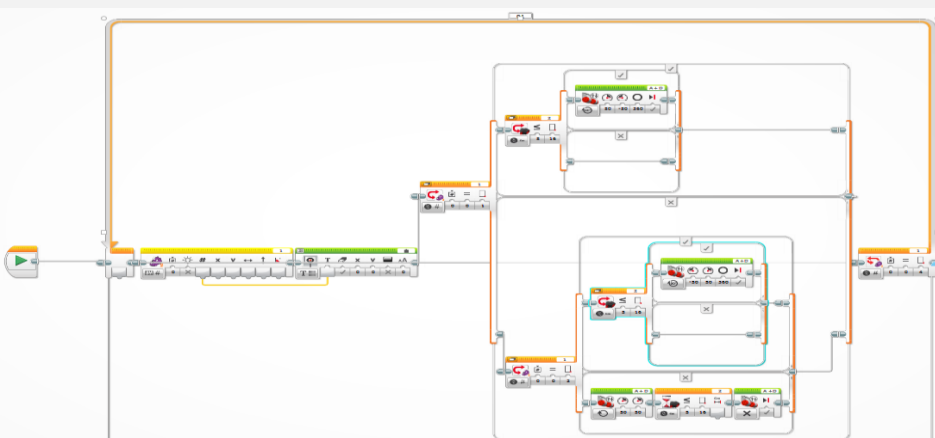
- ・connected-color-components



研究手法

1. このプログラミングを設定し、自作コースを試行させる。
2. コースを完走できなかった際には、機体の作り替えをおこなったり、プログラムの設定をし直す。

※図2



番号に色を振り分けて(red<1>.blue<2>.green<4>)認識した色に応じて、行動をするように設定されている。

結果

このコース（※2）を試行させた結果（※3）つぎのようになった

※2



※3

1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目
○	×	×	○	×	×	○	○

結論

今回作成できたものは、色を認識して動くことができるもので、5割程であるがどのようなコースでも完走できるようになった。

課題点が以下のように見つかった。

- ・アームをつけることができおらず、つけた際に動作できるのか未明
- ・誤差が生じ、壁に衝突することがある。
- ・曲がる角度を90度にしか設定していない

今後この研究を続けるにあたり、まだ人力で機械を操作する方がよいのではないかという考えに至った。

引用文献または参考文献

著者: Л.Ю. Овсяницкая、 Д.Н. Овсяницкий、 А.Д. Овсяницкий

「Машинное зрение в среде Lego Mindstorms EV3 с использованием камеры Pixy (CMUcam5)」

出版年 2016年

<http://kemarin-tech.blog.jp/archives/19988590.html>